



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Emulador d'un sistema d'alarma domèstic per una casa domòtica.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Secundaria – A partir de 3er ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar sistema d'alarma domèstic, basat en Arduino i TdR STEAM, per a una llar domòtica.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, està en repòs fins activar l'alarma amb el comandament IR prement el "1". Llavors, s'il·luminarà un led vermell i veurem al display 'Alarma Activada' i escoltarem una melodia, que ens indica que està esperant rebre alguna dada dels sensors externs per activar l'avís d'alarma.

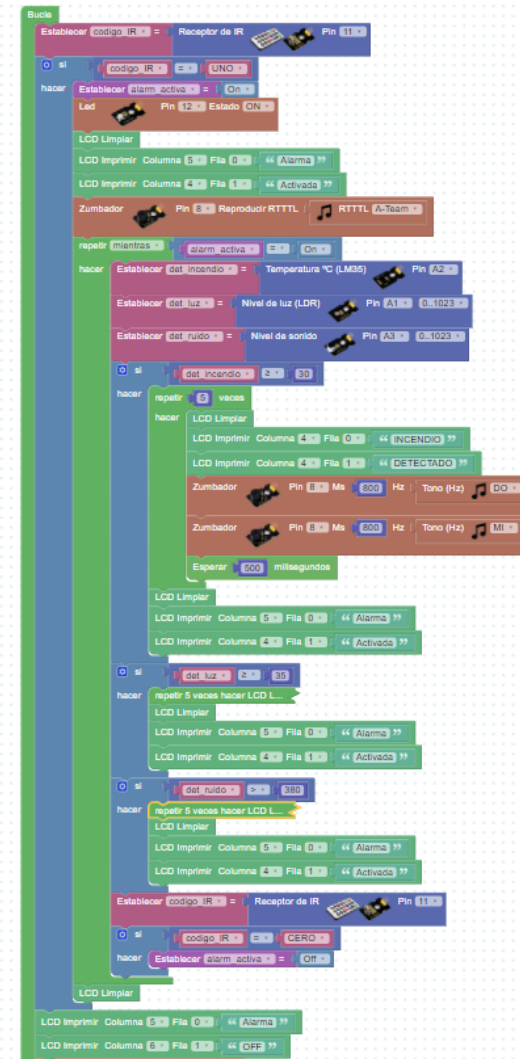
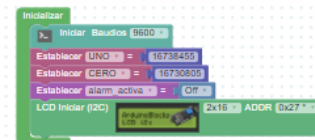
L'alarma s'activarà en cas que:

- Temperatura superior a 30°C (detecció incendi)
- Detecció de llum superior a 35 (obertura finestra carrer)
- Detecció de soroll superior a 380 (s'ha escoltat alguna intrusió)

Amb qualsevol activació, indicarà al display el tipus d'alarma i emetrà un soroll acústic. Passat un temps, torna a estat activat. L'alarma es desactiva prement "0" al comandament i visualitzant "Alarma OFF" al display.

Sensors Interns: Light (A1), LM35(A2), Micro(A3), IR Rx (D11)

Actuadors : Display, Buzzer D8, LED4 (D12)



REPTE DE MILLORA

Canviar el codi de la programació per tal que el codi d'activació/desactivació sigui de dos o més caràcters en comptes de només 1 i 0.